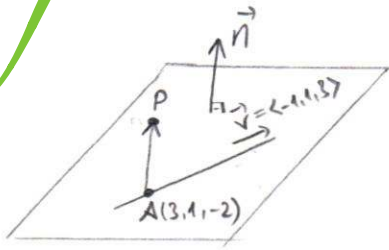


(3, 1, -2)

- 1) P(3, 1, 0) noktasından geçen ve $x=3-t$, $y=1+t$, $z=-2+3t$ doğrusunu içeren düzlemin denklemini bulunuz.



$$\vec{n} = \vec{AP} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{matrix} & & \\ -8 & -2 & -2 \\ A & B & C \end{matrix}$$

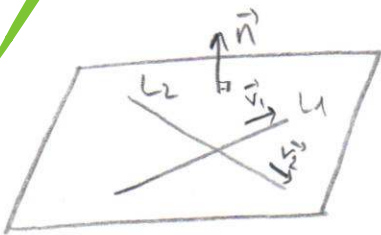
$$-8(x-3) - 2(y+1) - 2(z+2) = 0$$

$$4x + y + z = 11$$

2) $L_1: \begin{cases} x = -1+t \\ y = 2+t \\ z = 1-t \end{cases}$

$L_2: \begin{cases} x = 1-4s \\ y = 1+2s \\ z = 2-2s \end{cases}$

doğrularının belirlediği düzlemi bulunuz.



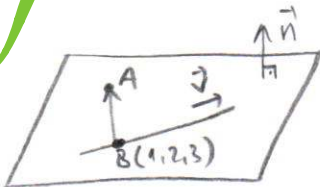
$$\begin{cases} \vec{v}_1 = \langle 1, 1, -1 \rangle \\ \vec{v}_2 = \langle -4, 2, -2 \rangle \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} \perp \vec{v}_1 \\ \vec{n} \perp \vec{v}_2 \end{array} \right\} \quad \vec{n} \parallel \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{matrix} & & \\ 0 & 6 & 6 \\ A & B & C \end{matrix}$$

$$(-1, 2, 1) \text{ düzlem üzerinde bir nokta} \Rightarrow 6(y-2) + 6(z-1) = 0 \Rightarrow 6y + 6z = 18$$

- 3) A(1, 6, -4) noktasından geçen ve denklemini bulunuz.

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2-3t \\ z = 3-t \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{doğrusunu içeren düzlem} \\ \vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle \end{array} \right. \quad \theta = (2, -3, -1)$$



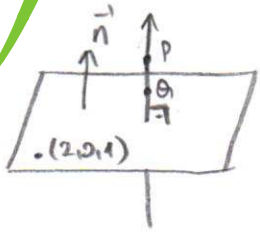
$$\vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$$

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -4 & 7 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \langle 25, 14, 8 \rangle$$

$$25(x-1) + 14(y-6) + 8(z+4) = 0$$

$$25x + 14y + 8z = 77$$

- 4) $P(1,1,0)$ ve $\Theta(4,-1,-2)$ noktalarından geçen düzleme dik olan ve $(2,0,1)$ den geçen düzlemin denklemini bulunuz



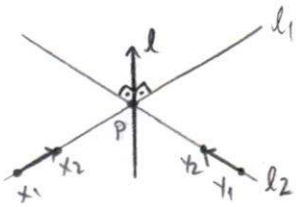
$$\vec{n} = \vec{P\Theta} = \langle 3, -2, -2 \rangle \Rightarrow 3(x-2) - 2(y-0) - 2(z-1) = 0$$

$$3x - 2y - 2z = 4$$

- 5) $X_1(1,4,2)$ ve $X_2(1,5,3)$ noktalarından geçen l_1 doğrusu ile $Y_1(3,1,5)$ ve $Y_2(4,0,7)$ den geçen l_2 doğrusu bir P noktasında kesişmektedir.

a) P noktasını bulunuz.

b) Öyle bir l doğrusu bulunuz ki hem P den geçsin hem de l_1 ve l_2 ye dik olsun.



a) $l_1 = \overrightarrow{X_1 X_2} = \langle 0, 1, 1 \rangle$ $X_1(1,4,2)$ $X_2(1,5,3)$ $l_1 = \begin{cases} x=1 \\ y=4+t \\ z=2+t \end{cases}$

$l_2 = \overrightarrow{Y_1 Y_2} = \langle 1, -1, 2 \rangle$ $Y_1(3,1,5)$ $Y_2(4,0,7)$ $l_2 = \begin{cases} x=3+s \\ y=1-s \\ z=5+2s \end{cases}$

$P = l_1 \cap l_2 \Rightarrow \begin{cases} 3+s=1 \Rightarrow s=-2 \\ 1-s=4+t \Rightarrow t=-1 \\ 5+2s=2+t \checkmark \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=3 \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow P(1,3,1)$

b) $l \perp l_1 \Rightarrow \vec{v} \perp \vec{v}_1$
 $l \perp l_2 \Rightarrow \vec{v} \perp \vec{v}_2$

$$\vec{v} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \langle 3, 1, -1 \rangle$$

$l = \begin{cases} x=1+3t \\ y=3+t \\ z=1-t \end{cases}$

- 6) $x+2y+3z=5$ düzleminin $x-2y+z=3$ düzlemine dik olup olmadığını araştırınız.

$\downarrow$
 $\vec{n}_1$
 $\parallel$
 $\langle 1, 2, 3 \rangle$

$\downarrow$
 $\vec{n}_2$
 $\parallel$
 $\langle 1, -2, 1 \rangle$

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 - 4 + 3 = 0$ olduğundan düzlemler diktir.

7) $x+2y+5z=1$ düzleminin $x=2-t$, $y=1+2t$, $z=t-1$ doğrusuna paralel olup olmadığını araştırınız.

Doğrunun yön vektörü: $\vec{v} = \langle -1, 2, 1 \rangle$

Düzlemin normal vektörü: $\vec{n} = \langle 1, -2, 5 \rangle$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v} \cdot \vec{n} = -1 - 4 + 5 = 0 \Rightarrow \text{paraleldir.} \end{array} \right\}$$

8) $x+y=1$ ve $2x+y-2z=2$ düzlemleri veriliyor.

a) Düzlemlerin kesişim doğrusunun parametrik denklemlerini,

b) " " doğrusuna dik olan ve $P(3,1,-1)$ noktasından geçen

düzlemin denklemini bulunuz.

$$\left. \begin{array}{l} a) \ x+y=1 \Rightarrow \vec{n}_1 = \langle 1, 1, 0 \rangle \\ \quad \quad \quad 2x+y-2z=2 \Rightarrow \vec{n}_2 = \langle 2, 1, -2 \rangle \end{array} \right\} \vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \langle -2, 2, -1 \rangle$$

$$z=0 \Rightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ 2x+y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow A(1,0,0) \quad l = \begin{cases} x=1-2t \\ y=2t \\ z=-t \end{cases}$$

$$b) \vec{PP}_0 = (x-3)\vec{i} + (y-1)\vec{j} + (z+1)\vec{k}$$

$$\vec{v} \cdot (\vec{PP}_0) = 0 \Rightarrow -2(x-3) + 2(y-1) - (z+1) = 0 \Rightarrow -2x + 2y - z = -3$$

9) $P(1,2,1)$ ve $\Theta(2,0,1)$ den geçen ve $3x-y+z=6$ düzlemine dik olan düzlemin denklemini bulun.

$$\left. \begin{array}{l} 3x-y+z=6 \Rightarrow \vec{n}_1 = \langle 3, -1, 1 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{n}_1 \\ \vec{P\Theta} = \langle 1, -2, 0 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{P\Theta} \end{array} \right\} \vec{n} = \vec{P\Theta} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \langle -2, 1, 5 \rangle$$

$$P(1,2,1) \Rightarrow -2(x-1) - (y-2) + 5(z-1) = 0 \Rightarrow 2x + y - 5z = -1$$

10) $x+\lambda y+2z=3$ ve $\lambda x+y-2z=1$ düzlemleri paralel ise $\lambda=?$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_1 = \langle 1, \lambda, 2 \rangle \\ \vec{n}_2 = \langle \lambda, 1, -2 \rangle \end{array} \right\} \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda}{1} = \frac{2}{-2} = -1 \Rightarrow \lambda = -1$$

VEKTÖREL FONKSİYONLAR

- 11) Uzayda zamana bağlı olarak hareket eden bir cismin konum fonksiyonu $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t\sqrt{3} \vec{k}$ ile veriliyor. Cismin konum ile ivme vektörü arasındaki açı ne zaman $\frac{2\pi}{3}$ olur?

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -\sin t, \cos t, \sqrt{3} \rangle$$

$$2 \sin t \cdot \cos t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{r} \cdot \vec{a}}{|\vec{r}| |\vec{a}|} = \frac{-\cos^2 t - \sin^2 t}{\sqrt{1+3t^2} \cdot \sqrt{1}} = -\frac{1}{\sqrt{1+3t^2}}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} = -\frac{1}{\sqrt{1+3t^2}} \Rightarrow 1+3t^2 = 4 \Rightarrow t = \pm 1 \Rightarrow t = 1$$

- 12) $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2} \vec{i} + (3-t^2)^{3/2} \vec{j} + (4t^2) \vec{k}$ eğrisinin $-1 \leq t \leq 1$ aralığında kalan kısmının uzunluğunu hesaplayınız.

$$\vec{r}'(t) = \langle 3t\sqrt{1+t^2}, -3t\sqrt{3-t^2}, 8t \rangle$$

$$L = \int_{-1}^1 |\vec{r}'(t)| dt = \int_{-1}^1 \sqrt{9t^2(1+t^2) + 9t^2(3-t^2) + 64t^2} dt = \int_{-1}^1 10|t| dt = 10 \int_{-1}^0 -t dt + 10 \int_0^1 t dt$$

$$= 5(-t^2|_{-1}^0 + t^2|_0^1) = 10$$

- 13) $\vec{r}(t) = at^2 \vec{i} + bt \vec{j} + c \ln t \vec{k}$ eğrisinin $(a, b, c \in \mathbb{R})$ $1 \leq t \leq T$ aralığında $b^2 = 4ac$ iken kalan uzunluğunu hesaplayınız.

$$L = \int_1^T |\vec{r}'(t)| dt = \int_1^T |2at \vec{i} + b \vec{j} + \frac{c}{t} \vec{k}| dt = \int_1^T \sqrt{4a^2 t^2 + b^2 + \frac{c^2}{t^2}} dt$$

$$\stackrel{b^2=4ac}{=} \int_1^T \sqrt{4a^2 t^2 + 4ac + \frac{c^2}{t^2}} dt = \int_1^T (2at + \frac{c}{t}) dt = [at^2 + c \ln t]_1^T$$

$$= aT^2 + c \ln T - a = a(T^2 - 1) + c \ln T$$

14) Uzayda zamana bağımlı hareket eden bir parçacığın hız vektörü

$$\vec{v}(t) = (t+1)\vec{i} + (t^2-1)\vec{j} + 2t\vec{k} \text{ olsun.}$$

i) $t=1$ de hız ve ivme vektörleri arasındaki açıyı bulun.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{i} + 2t\vec{j} + 2\vec{k} \quad t=1 \Rightarrow \vec{a}(1) = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow |\vec{a}(1)| = \sqrt{1+4+4} = 3$$

$$\vec{v}(1) = 2\vec{i} + 2\vec{k} \Rightarrow |\vec{v}(1)| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}(1) \cdot \vec{v}(1)}{|\vec{a}(1)| |\vec{v}(1)|} = \frac{2+4}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

ii) Parçacık $t=0$ da $(1, -1, 2)$ noktasında ise $\vec{r}(t)$ konum vektörünü bulun.

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) dt = \left(\frac{t^2}{2} + t\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} - t\right)\vec{j} + t^2\vec{k} + c$$

$$\vec{r}(0) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} = c$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = \left(\frac{t^2}{2} + t + 1\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} - t - 1\right)\vec{j} + (t^2 + 2)\vec{k}$$

15) $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} + \sqrt{2}t\vec{j} + e^{-t}\vec{k}$ olsun.

☆ i) $\vec{r}(t)$ eğrisinin $(1, 0, 1)$ noktasından $(e, \sqrt{2}, \frac{1}{e})$ noktasına kadar eğri uzunluğunu hesaplayınız.

$$\vec{r}'(t) = e^t\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j} - e^{-t}\vec{k} \Rightarrow |\vec{r}'(t)| = \sqrt{e^{2t} + 2 + e^{-2t}} = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t}$$

$$x = e^t, y = \sqrt{2}t, z = e^{-t}$$

$$(1, 0, 1) \text{ iken } \begin{cases} 1 = e^t \\ 0 = \sqrt{2}t \\ 1 = e^{-t} \end{cases} \Rightarrow t=0$$

$$(e, \sqrt{2}, \frac{1}{e}) \text{ iken } \begin{cases} e = e^t \\ \sqrt{2} = \sqrt{2}t \\ \frac{1}{e} = e^{-t} \end{cases} \Rightarrow t=1$$

$$L = \int_0^1 |\vec{r}'(t)| dt = \int_0^1 (e^t + e^{-t}) dt = e^t - e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{e^2 - 1}{e}$$

☆ ii) $\vec{r}(t)$ eğrisinin $t=0$ daki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

$$\vec{v} = \vec{r}'(t) \Big|_{t=0} = (e^t\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j} - e^{-t}\vec{k}) \Big|_{t=0} = \vec{i} + \sqrt{2}\vec{j} - \vec{k} \quad t=0 \text{ daki teğet doğrusuna paralel vektör.}$$

$$t=0 \Rightarrow (1, 0, 1) \Rightarrow \lambda = \begin{cases} x = 1+t \\ y = \sqrt{2}t \\ z = 1-t \end{cases}$$

16) $\vec{r}(t) = \sin t \vec{i} + (t^2 - \cos t) \vec{j} + e^t \vec{k}$ eğrisinin $t=0$ daki teğet doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz.

Teğet vektör: $\vec{r}'(t) = \cos t \vec{i} + (2t + \sin t) \vec{j} + e^t \vec{k}$

$\vec{r}'(0) = \vec{i} + \vec{k} = \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ a & b & c \end{matrix} = \begin{matrix} t=0 \text{ daki} \\ \text{vektör} \end{matrix} \underbrace{\text{teğet doğruya paralel}}_l$

$t=0$ iken, $x = \sin t \Rightarrow x_0 = 0$
 $y = t^2 - \cos t \Rightarrow y_0 = -1$
 $z = e^t \Rightarrow z_0 = 1$

$x = x_0 + at$
 $y = y_0 + bt$
 $z = z_0 + ct$
 $\Rightarrow l = \begin{cases} x = t \\ y = -1 \\ z = 1+t \end{cases}$

17) $\vec{r}(t) = \ln t \vec{i} + \frac{t-1}{t+2} \vec{j} + t \ln t \vec{k}$ eğrisinin $t=1$ daki teğet doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz.

Teğet vektör: $\vec{r}'(t) = \frac{1}{t} \vec{i} + \frac{t+2-t+1}{(t+2)^2} \vec{j} + (\ln t + 1) \vec{k}$

$\vec{r}'(1) = \vec{i} + \frac{1}{3} \vec{j} + \vec{k} = \begin{matrix} 1 \\ 1/3 \\ 1 \end{matrix} = \begin{matrix} t=1 \text{ daki} \\ \text{teğet doğruya paralel vektör} \end{matrix} = \langle 1, 1/3, 1 \rangle$

$t=1$ iken $x_0 = 0$
 $y_0 = 0$
 $z_0 = 0$
 $\Rightarrow l = \begin{cases} x = t \\ y = t/3 \\ z = t \end{cases}$

18) $A(t) = (5t-6)\vec{i} + t^2\vec{j} + 9\vec{k}$ ve $B(t) = t^2\vec{i} + (2t+3)\vec{j} + t^2\vec{k}$ zamana bağlı hareket eden A ve B cisimlerinin vektörel konum fonksiyonları olsun.

a) A ve B cisimlerinin karşılaştıkları anı ve bu andaki konumlarını bulun.

b) Karşılaşma anında A ve B cisimleri arasındaki açıyı bulun.

a) $A(t) = B(t) \Rightarrow \begin{cases} 5t-6 = t^2 \\ t^2 = 2t+3 \\ 9 = t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} t=3 \\ t=3 \end{matrix} \Rightarrow A(3) = B(3) = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k}$

b) Teğetlerin arasındaki açı = teğetlerin arasındaki açı

$A'(t) = 5\vec{i} + 2t\vec{j}$
 $B'(t) = 2t\vec{i} + 2\vec{j} + 2t\vec{k}$
 $\left. \begin{matrix} \vec{v}_1 = A'(3) = \langle 5, 6 \rangle \\ \vec{v}_2 = B'(3) = \langle 6, 2, 6 \rangle \end{matrix} \right\} \cos \theta = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|} = \frac{30+12}{\sqrt{61} \sqrt{76}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{42}{\sqrt{61} \sqrt{76}}\right)$